ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

Excepciones

Laboratorio 4

Oscar Lasso

Juan Diego Gaitán

Profesor:

Maria Irma Diaz Rozo

Juan Frasica

Desarrollo Orientado a Programación de Objetos

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Bogotá D.C.

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS
Excepciones
2026-1 — Laboratorio 4/6

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Perfeccionar el diseño y código de un proyecto considerando casos especiales y errores.
2. Construir clases de excepción encapsulando mensajes.
3. Manejar excepciones considerando los diferentes tipos.
4. Registrar la información de errores que debe conocer el equipo de desarrollo de una aplicación en producción.
5. Practicar las prácticas

   Designing. Simplicity.

   Designing. Refactor whenever and wherever possible.

CONTEXTO

Reto: Desarrollar un observatorio digital de las selecciones que participan en la **Copa Mundial de la FIFA 2026**

La **Copa Mundial de la FIFA 2026** será la vigésima tercera edición del torneo, pero será la primera en contar con 48 equipos y tres países anfitriones. En esta edición se contará con un nuevo indicador: el **VMPE**. [FIFA].
El **VMPE** (Valor de Mercado Ponderado de Equipo) es un indicador desarrollado para estimar la calidad de los equipos valorando el precio de mercado de sus jugadores y el porcentaje de participación en los partidos de la selección.
El **precio de mercado** se establece teniendo en cuenta su edad, su rendimiento, su potencial, su contrato actual y la demanda de los clubes.
El **porcentaje de participación** se calcula considerando los minutos jugados por el jugador y los minutos jugados por todos los jugadores de la selección.

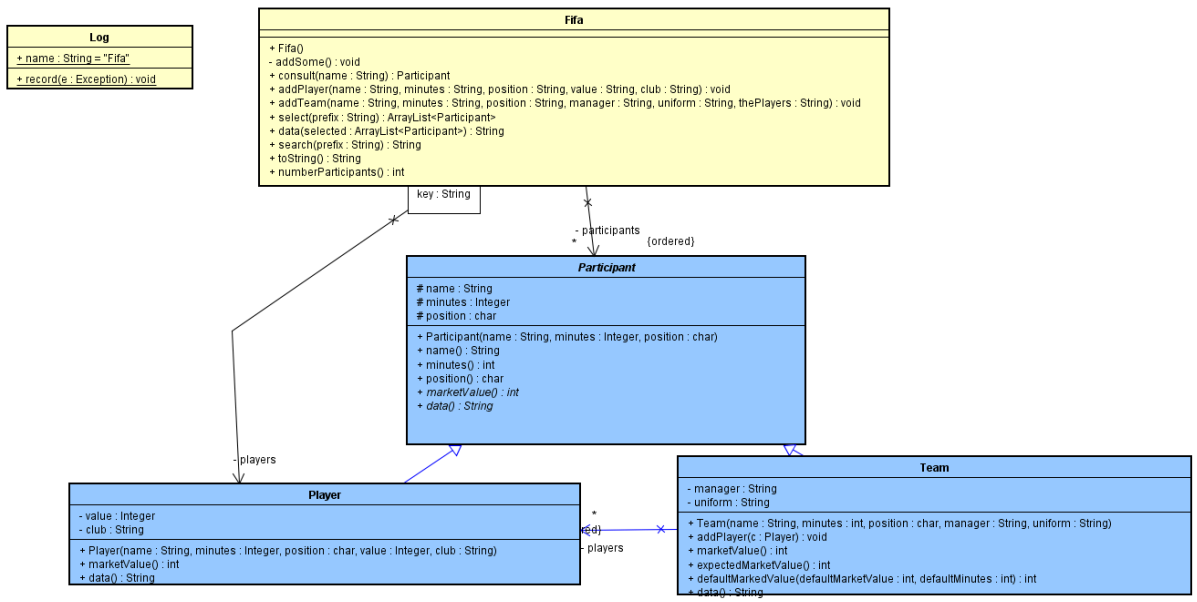
PARTE I. Practicando con excepciones

A MDD y BDD con `fifa2026` [En lab04.doc fifa2026.astah *.java]

En este punto vamos a aprender a diseñar, codificar y probar usando excepciones. Para esto se van a trabajar algunos métodos de la clase `Team`.

1. En su directorio descarguen los archivos contenidos en `team.zip`, revisen el contenido y estudien el diseño estructural de la aplicación (únicamente la zona en azul).
2. Expliquen por qué el proyecto no compila. Realicen las adiciones necesarias para lograrlo.
3. Dado el diseño y las pruebas, documenten (si es necesario) y codifiquen el método `marketValue`.
4. Dada la documentación y el diseño, codifiquen y prueben el método `expectedMarkedValue`.
5. Documenten, diseñen, codifiquen y prueben el método `helpedMarkedValue`.
6. Propongan el cálculo, documenten, diseñen, codifiquen y prueben el método `bestMarkedValue`.

1.

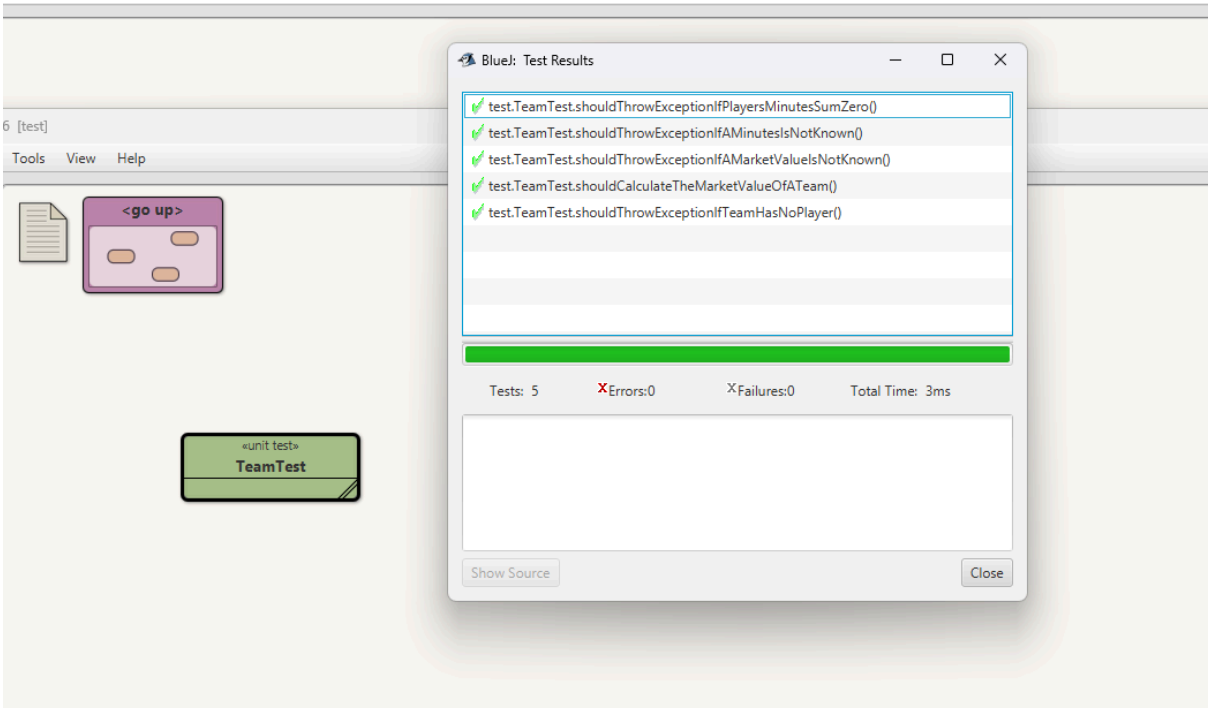


2. No compila debido a que no existe la clase FifaException en el paquete. Primero se debe implementar

```
public class Team extends Participant{

    private String manager;
    private String uniform;

    private ArrayList<Player> players;

    /**
     * Constructs a new Team
     * @param name
     * @param type
     */
    public Team(String name, int minutes, char position, String manager, String uniform){
        super(name, minutes, position);
        this.manager=manager;
        this.uniform=uniform;
        players= new ArrayList<Player>();
    }


    /**
     * Add a new Player
     * @param c
     */
    public void addPlayer(Player c){
        players.add(c);
    }
```

```java
package domain;


/**
 * Clase de excepciones para Fifa
 *
 * @author Juan Diego Gaitan, David Lasso
 * @version 1.0
 */
public class FifaException extends Exception
{

    public static final String VALUE_UNKNOWN = "Marker value is unknown";
    public static final String IMPOSSIBLE = "The resistance cannot be calculate";
    public static final String MINUTES_UNKNOWN = "Minutes is unknown";

    public FifaException(String message)
    {
        super(message);

    }

}
```

```java
/**
 * Calculates the marketValue of a team
 */
public int marketValue() throws FifaException{
    if (players == null) {throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);}

    int totalMinutes = 0;
    for (Player p: players){

        totalMinutes += p.minutes();

    }

    if (totalMinutes == 0) {throw new FifaException(FifaException.IMPOSSIBLE);}

    double totalValue = 0;
    for (Player p: players) {

        totalValue += (p.marketValue() * ( (double) p.minutes() / totalMinutes) );

    }

    return (int) totalValue;
}
```



3.
4. d
5. d
6. d
7.

"Si juegas limpio en un mundo lleno de tramposos, estás condenado a perder"